

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



Nombre del Taller:
Proyecto Bases de Datos Distribuidas

Integrantes:	
Johan Esteban Castaño Martinez	20191020029
Stivel Pinilla Puerta	20191020025
Julian David Martinez	20212020125

1. Introducción

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con sedes distribuidas en Chapinero, La Macarena y Ciudad Bolívar. Dada la cantidad de información académica y administrativa, surge la necesidad de implementar una base de datos distribuida que permita gestionar de manera autónoma y eficiente la información de los programas académicos en cada sede.

El presente proyecto implementa una arquitectura distribuida basada en PostgreSQL y Docker, utilizando fragmentación horizontal y mecanismos de acceso remoto mediante Foreign Data Wrappers (FDW).

2. Objetivos

- Implementar nodos distribuidos por sede.
- Diseñar el esquema relacional de la base de datos.
- Aplicar fragmentación horizontal de datos.
- Garantizar disponibilidad e integridad de la información.

3. Arquitectura de la Solución

3.1 Arquitectura General

La solución implementa tres nodos PostgreSQL distribuidos:

Nodo	Función
Chapinero	Nodo central y administrativo
La Macarena	Nodo académico local
Ciudad Bolívar	Nodo académico local

3.2 Infraestructura Docker

La infraestructura de la base de datos distribuida fue implementada utilizando Docker y Docker Compose, permitiendo desplegar múltiples instancias independientes de PostgreSQL de manera virtualizada y coordinada dentro de una misma red distribuida.

Cada sede universitaria fue representada mediante un contenedor Docker independiente, simulando nodos físicos distribuidos geográficamente dentro de la arquitectura del sistema. Esta estrategia permitió aislar los datos y procesos de cada sede, manteniendo autonomía operativa y facilitando la comunicación distribuida entre nodos.

Nodos Implementados

Nodo	Contenedor	Puerto Expuesto	Función
Chapinero	postgres_chapinero	5432	Nodo central administrativo y coordinador
La Macarena	postgres_macarena	5433	Nodo académico local
Ciudad Bolívar	postgres_ciudad_bolivar	5434	Nodo académico local

Evidencia de Infraestructura Docker

```
sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
johan@johan-pc ~/Documentos/BDDistribuidas$ sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}
postgres_ciudad_bolivar\tpostgres:13\tUp About an hour\t0.0.0.0:5434->5432/tcp, [::]:5434->5432/tcp
postgres_macarena\tpostgres:13\tUp About an hour\t0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
postgres_chapinero\tpostgres:13\tUp About an hour\t0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
```

Descripción Técnica de la Infraestructura

Cada contenedor ejecuta una instancia independiente del motor PostgreSQL 13, permitiendo que cada sede mantenga su propia base de datos local con almacenamiento persistente mediante volúmenes Docker.

La exposición de puertos permite acceder individualmente a cada nodo desde herramientas externas como [DBeaver Community](#) o clientes PostgreSQL:

- Puerto 5432 → Nodo Chapinero.
- Puerto 5433 → Nodo La Macarena.
- Puerto 5434 → Nodo Ciudad Bolívar.

La separación de puertos garantiza independencia lógica y administrativa entre nodos, simulando un entorno distribuido real.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



Persistencia y Disponibilidad

Cada nodo utiliza volúmenes Docker independientes:

- chapinero_data
- macarena_data
- ciudad_bolivar_data

Esto garantiza persistencia de la información incluso si los contenedores son reiniciados o reconstruidos.

Además, la distribución de los datos mejora la disponibilidad del sistema, ya que cada sede puede continuar operando localmente aun cuando exista indisponibilidad parcial en otros nodos.

Ventajas de la Arquitectura Implementada

La infraestructura distribuida desarrollada ofrece las siguientes ventajas:

- Separación física y lógica de la información.
- Escalabilidad para agregar nuevas sedes.
- Reducción de tráfico entre nodos.
- Mayor disponibilidad de los datos.
- Facilidad de administración mediante contenedores.
- Portabilidad del entorno utilizando Docker Compose.
- Integración distribuida mediante PostgreSQL FDW.

3.3 Docker Compose

El despliegue de la infraestructura distribuida fue automatizado mediante Docker Compose, permitiendo la creación y administración coordinada de los nodos PostgreSQL correspondientes a cada sede universitaria.

Cada servicio define:

- la imagen PostgreSQL utilizada,
- el puerto expuesto,
- los volúmenes persistentes,
- y la conexión a la red distribuida bdd_network.



```
🔥 docker-compose.yml
1  version: '3.8'
2
3  >Run All Services
4  services:
5    >Run Service
6    chapinero:
7      image: postgres:13
8      container_name: postgres_chapinero
9      environment: ...
10
11     ports:
12       - "5432:5432"
13   > volumes:|...
14
15     networks:
16       - bdd_network
17
18   >Run Service
19   macarena:
20     image: postgres:13
21     container_name: postgres_macarena
22   > environment: ...
23
24     ports:
25       - "5433:5432"
26   > volumes: ...
27
28     networks:
29       - bdd_network
30
31   >Run Service
32   ciudad_bolivar:
33     image: postgres:13
34     container_name: postgres_ciudad_bolivar
35   > environment: ...
36
37     ports:
38       - "5434:5432"
39   > volumes: ...
40
41     networks:
42       - bdd_network
```

Descripción del Archivo Compose

El archivo docker-compose.yml define la arquitectura distribuida del sistema mediante tres contenedores independientes:

- postgres_chapinero
- postgres_macarena
- postgres_ciudad_bolivar

Cada contenedor opera como un nodo autónomo de base de datos y mantiene persistencia mediante volúmenes Docker independientes.

La red virtual bdd_network permite la comunicación entre nodos y soporta el funcionamiento de consultas distribuidas mediante PostgreSQL FDW.

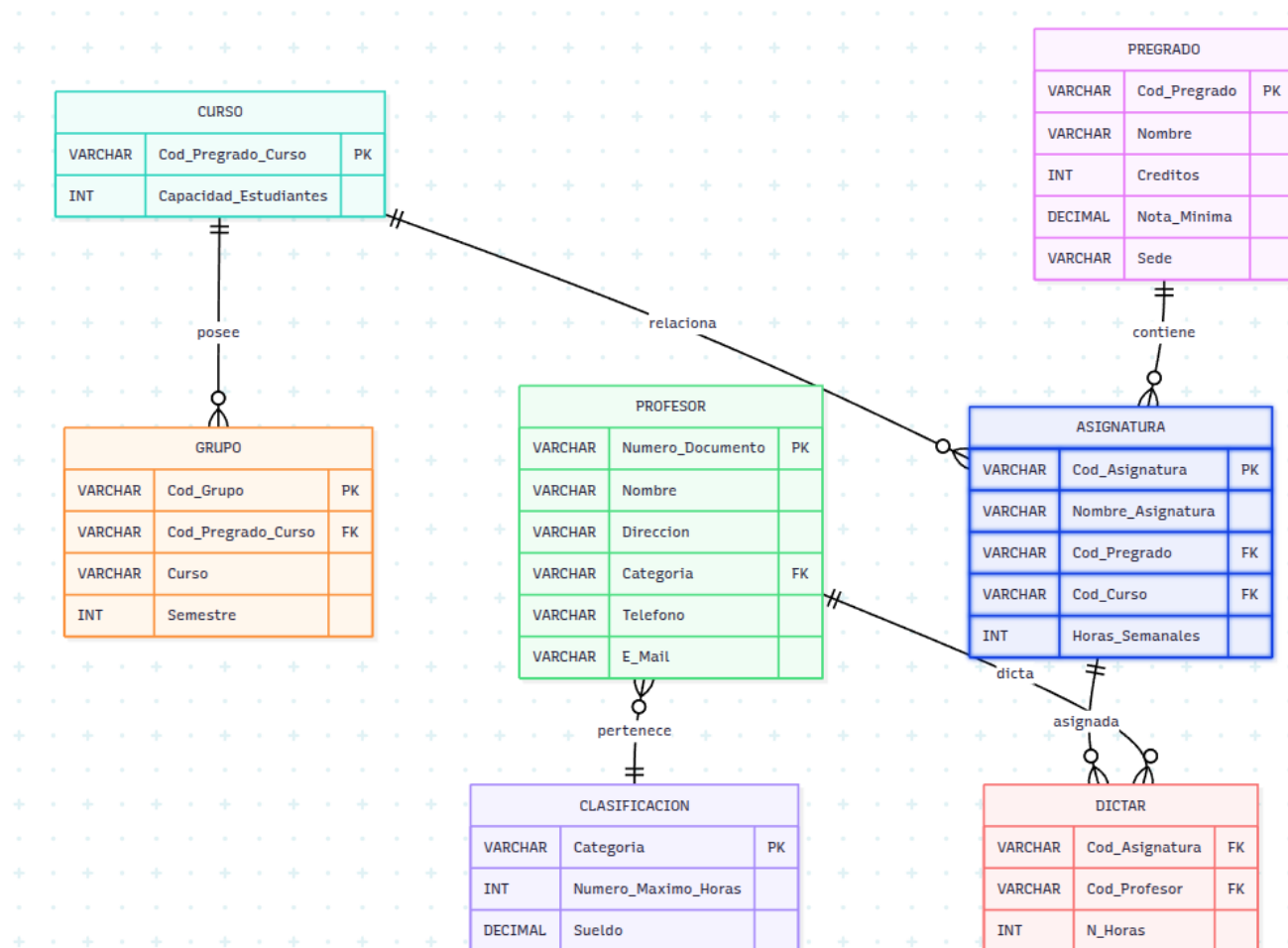
4. Diseño de Base de Datos

4.1 Modelo Entidad Relación

El modelo entidad-relación (ER) representa la estructura conceptual global del sistema académico distribuido implementado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Este modelo permite identificar las entidades principales involucradas en la gestión académica y administrativa, así como las relaciones existentes entre programas académicos, asignaturas, cursos, grupos y profesores.

El diseño fue construido siguiendo principios de normalización e integridad referencial, garantizando consistencia y organización adecuada de la información antes de aplicar las estrategias de fragmentación distribuida.



Descripción del Modelo

El modelo entidad-relación está compuesto por las siguientes entidades principales:

Entidad	Descripción
PREGRADO	Representa los programas académicos ofrecidos por la universidad
CURSO	Contiene la información de cursos pertenecientes a cada programa
GRUPO	Representa los grupos académicos ofertados por semestre
ASIGNATURA	Almacena las materias asociadas a cada programa
PROFESOR	Contiene la información de los docentes
DICTAR	Relaciona profesores con asignaturas
CLASIFICACION	Define categorías salariales y académicas docentes

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



Relaciones entre Entidades

Las relaciones principales del modelo son:

- Un PREGRADO puede tener múltiples ASIGNATURAS.
- Un CURSO puede tener múltiples GRUPOS.
- Una ASIGNATURA puede ser impartida por múltiples PROFESORES.
- Un PROFESOR puede dictar múltiples ASIGNATURAS.
- La tabla DICTAR implementa una relación muchos a muchos entre PROFESOR y ASIGNATURA.
- Cada PROFESOR pertenece a una única CLASIFICACION.

Llaves Primarias y Foráneas

El modelo implementa llaves primarias para garantizar unicidad de registros y llaves foráneas para mantener integridad referencial entre entidades relacionadas.

Ejemplos:

- Cod_Pregado → llave primaria de PREGRADO.
- Cod_Asignatura → llave primaria de ASIGNATURA.
- Cod_Pregado en ASIGNATURA → llave foránea hacia PREGRADO.
- Cod_Profesor en DICTAR → llave foránea hacia PROFESOR.

Dependencias Funcionales

Las dependencias funcionales permiten mantener consistencia lógica en el sistema:

- Cada asignatura depende de un programa académico.
- Cada grupo depende de un curso específico.
- Cada profesor pertenece a una clasificación determinada.
- La carga horaria depende de la relación entre profesor y asignatura.

5. Estrategia de Fragmentación

La estrategia de fragmentación fue diseñada con el objetivo de distribuir la información académica entre las diferentes sedes de la Universidad Distrital, permitiendo autonomía operativa local y reduciendo la dependencia de un único nodo central.

La distribución de los datos se realizó considerando ubicación física de las sedes, frecuencia de acceso a la información, minimización del tráfico de red, optimización de consultas locales y facilidad de administración.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



La implementación utiliza principalmente fragmentación horizontal derivada, complementada con centralización parcial de información administrativa.

5.1 Fragmentación Horizontal

Se implementó una estrategia de fragmentación horizontal utilizando el atributo Sede como criterio principal de distribución.

Cada nodo almacena únicamente la información académica correspondiente a su sede, permitiendo que las consultas locales sean ejecutadas directamente sobre los datos más utilizados por cada departamento académico.

La fragmentación horizontal permite dividir una misma tabla en múltiples subconjuntos de filas distribuidos entre distintos nodos.

Distribución de Fragmentos

Nodo	Información almacenada
Chapinero	Programas y asignaturas de Chapinero
La Macarena	Programas y asignaturas de La Macarena
Ciudad Bolívar	Programas y asignaturas de Ciudad Bolívar

Ejemplo Conceptual de Fragmentación

La tabla global PREGRADO fue dividida de la siguiente forma:

Fragmento Chapinero

```
SELECT *  
FROM PREGRADO  
WHERE Sede = 'Chapinero';
```

Fragmento La Macarena

```
SELECT *  
FROM PREGRADO  
WHERE Sede = 'La Macarena';
```


Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



Fragmento Ciudad Bolívar

```
SELECT *  
FROM PREGRADO  
WHERE Sede = 'Ciudad Bolívar';
```

Ventajas de la Fragmentación Horizontal

La implementación de esta estrategia ofrece múltiples beneficios:

- Reducción del tráfico entre nodos.
- Mayor velocidad en consultas locales.
- Autonomía operativa por sede.
- Distribución equilibrada de carga.
- Mejor escalabilidad del sistema.
- Mayor disponibilidad de los datos.

5.2 Tablas Fragmentadas

Las tablas fragmentadas corresponden principalmente a la información académica distribuida entre sedes.

Tablas Distribuidas

Tabla	Tipo de Fragmentación	Descripción de Cada Fragmento
PREGRADO	Horizontal	Fragmentada directamente utilizando el atributo Sede. Cada nodo almacena únicamente los programas académicos ofertados localmente.
CURSO	Horizontal derivada	distribuidos siguiendo el programa académico al que pertenecen. Esto evita consultas remotas innecesarias al acceder a información relacionada.
GRUPO	Horizontal derivada	permanecen en la misma sede donde se ofrece el curso asociado. Esto mejora la eficiencia de operaciones académicas locales.
ASIGNATURA	Horizontal derivada	distribuidas según el programa académico correspondiente. Cada sede administra localmente sus materias y horarios académicos.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



5.3 Fragmentación Derivada

Además de la fragmentación horizontal aplicada directamente sobre la tabla PREGRADO, se implementó una estrategia de fragmentación horizontal derivada para mantener la coherencia lógica y funcional entre las diferentes entidades del sistema académico.

La fragmentación derivada consiste en distribuir ciertas tablas siguiendo la ubicación del fragmento principal al que están asociadas. En este proyecto, la tabla PREGRADO actúa como entidad base de distribución, ya que representa el programa académico perteneciente a cada sede universitaria. A partir de esta fragmentación principal, las tablas relacionadas como ASIGNATURA, CURSO y GRUPO fueron almacenadas en el mismo nodo correspondiente al programa académico al que pertenecen.

Por ejemplo, si un programa académico se encuentra registrado en la sede La Macarena, todas las asignaturas, cursos y grupos asociados a dicho programa también serán almacenados en el nodo correspondiente a La Macarena. De esta forma, la información académica relacionada permanece localizada dentro de la misma sede, evitando dependencia constante de otros nodos para operaciones académicas comunes.

Esta estrategia permite optimizar significativamente el funcionamiento del sistema distribuido, ya que reduce la necesidad de realizar consultas remotas o joins distribuidos entre sedes. Al mantener los datos relacionados físicamente cercanos, se disminuye la latencia de acceso, mejora el rendimiento de las consultas locales y se simplifica la ejecución de operaciones académicas frecuentes como consultas de horarios, asignaturas y grupos por programa.

Adicionalmente, la fragmentación derivada contribuye a mantener la integridad y coherencia de los datos dentro de cada sede, facilitando la administración de la información y reduciendo el tráfico de comunicación entre nodos distribuidos.

5.4 Centralización Administrativa

Las entidades relacionadas con procesos administrativos y de nómina fueron centralizadas en el nodo Chapinero.

Tabla	Motivo
PROFESOR	Gestión central de docentes
CLASIFICACION	Administración salarial
DICTAR	Control de carga académica

Debido a esto no era necesario replicar información salarial, se evita inconsistencia administrativa y se centraliza el control contractual docente.

5.5 Esquema de Fragmentación

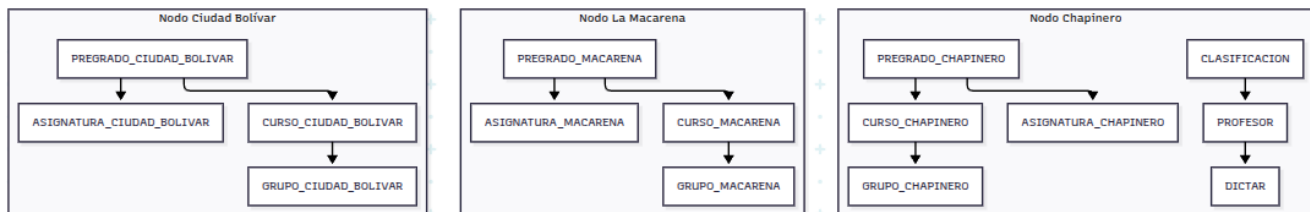
El esquema de fragmentación representa la distribución lógica y física de las entidades del sistema académico entre los diferentes nodos de la arquitectura distribuida.

La fragmentación horizontal fue aplicada principalmente sobre las entidades académicas utilizando el atributo Sede como criterio de distribución. Cada nodo almacena únicamente la información correspondiente a los programas académicos ofrecidos localmente.

Adicionalmente, se implementó fragmentación derivada para mantener la coherencia entre entidades relacionadas. Por esta razón, las tablas ASIGNATURA, CURSO y GRUPO fueron distribuidas siguiendo el fragmento correspondiente de PREGRADO.

Las entidades administrativas PROFESOR, DICTAR y CLASIFICACION permanecen centralizadas en el nodo Chapinero debido a que la gestión de contratación y nómina docente continúa siendo administrada desde dicha sede.

Esta estrategia permite optimizar consultas locales, reducir tráfico entre nodos, minimizar joins distribuidos y mantener coherencia administrativa y académica.



Descripción del Esquema

La arquitectura distribuida implementa:

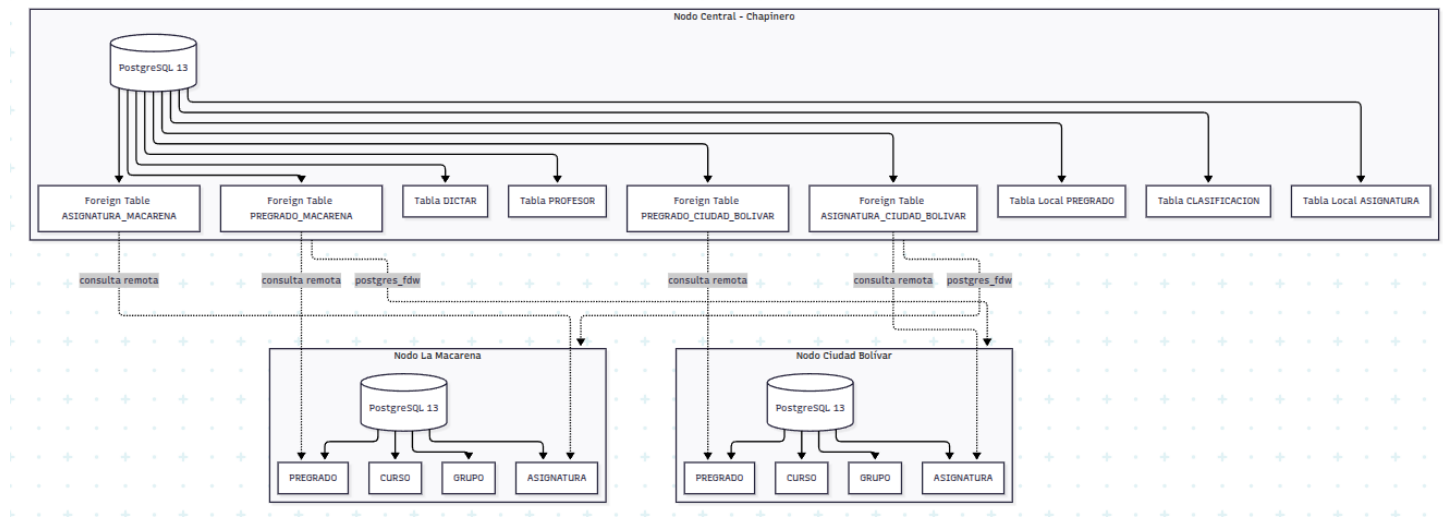
- Fragmentación horizontal por sede.
- Fragmentación derivada para entidades relacionadas.
- Centralización administrativa en Chapinero.
- Integración distribuida mediante PostgreSQL FDW.

El nodo Chapinero actúa como coordinador principal y mantiene acceso a los fragmentos remotos mediante foreign tables, permitiendo consultas distribuidas transparentes para el usuario.

6. Arquitectura Distribuida y Comunicación FDW

La arquitectura distribuida implementada utiliza PostgreSQL FDW para permitir consultas remotas entre sedes académicas.

El nodo Chapinero actúa como coordinador central y mantiene foreign tables que permiten acceder a información almacenada físicamente en los nodos La Macarena y Ciudad Bolívar.



Descripción de la Arquitectura

- Cada sede opera mediante un contenedor PostgreSQL independiente.
- Chapinero centraliza la administración y consultas globales.
- Las sedes remotas almacenan fragmentos horizontales de información académica.
- PostgreSQL FDW permite transparencia de localización y consultas distribuidas.

6.1 Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
PostgreSQL 13	Motor de base de datos
Docker	Contenedorización
Docker Compose	Orquestación
PostgreSQL FDW	Consultas distribuidas
DBeaver	Administración visual

6.2 Creación de Tablas

Las tablas fueron creadas de acuerdo con la estrategia de fragmentación definida para la arquitectura distribuida. Debido a esto, cada nodo almacena únicamente las entidades correspondientes a su función dentro del sistema.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



El nodo Chapinero contiene las entidades administrativas y parte de la información académica centralizada, mientras que otras entidades académicas fueron distribuidas entre las sedes remotas según la estrategia de fragmentación horizontal y derivada.

La siguiente evidencia muestra las tablas implementadas en el nodo Chapinero.

```
universidad=# \dt
                List of relations
 Schema |      Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | clasificación  | table | postgres
 public | dictar         | table | postgres
 public | pregrado       | table | postgres
 public | profesor       | table | postgres
(4 rows)
```

Estructura de Tablas

Adicionalmente, se verificó la estructura interna de las tablas mediante el comando \d, permitiendo validar atributos, tipos de datos y llaves primarias.

Table "public.pregrado"				
Column	Type	Collation	Nullable	Default
cod_pregrado	character varying(10)		not null	
nombre	character varying(100)			
créditos	integer			
nota_mínima	numeric(3,1)			
sede	character varying(50)			

Indexes:

"pregrado_pkey" PRIMARY KEY, btree (cod_pregrado)

La tabla PREGRADO contiene la información correspondiente a los programas académicos y posee como llave primaria el atributo cod_pregrado.

Las entidades administrativas como PROFESOR, DICTAR y CLASIFICACION permanecen centralizadas en Chapinero debido a que la gestión contractual y de nómina se mantiene administrativamente centralizada en dicha sede.

En Macarena:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



```
universidad=# \dt
          List of relations
Schema |      Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | asignatura     | table | postgres
public | clasificación  | table | postgres
public | curso          | table | postgres
public | grupo          | table | postgres
public | pregrado       | table | postgres
(5 rows)
```

La implementación distribuida evidencia que cada nodo almacena únicamente los fragmentos de información correspondientes a su función dentro del sistema académico, reduciendo redundancia y mejorando autonomía operativa.

6.3 Inserción de Datos

Los datos fueron insertados de forma distribuida siguiendo la estrategia de fragmentación horizontal definida para el sistema.

Cada nodo almacena únicamente la información correspondiente a los programas académicos de su sede, permitiendo autonomía operativa y optimización de consultas locales.

La siguiente evidencia muestra registros almacenados en los diferentes nodos PostgreSQL implementados.

```
/* Full Scan a las Tablas distribuidas*/
SELECT * FROM pregrado
UNION
SELECT * FROM pregrado_macarena
UNION
SELECT * FROM pregrado_ciudad_bolivar;
```

SELECT * FROM pregrado UNION SELECT * FROM pregrado_macarena UNION SELECT * FROM pregrado_ciudad_bolivar; Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)						
Grid	AZ cod_pregrado	AZ nombre	123 créditos	123 nota_mínima	AZ sede	
1	P003	Derecho	180	3	La Macarena	
2	P004	Psicología	150	3	La Macarena	
3	P001	Ingeniería de Sistemas	160	3	Chapinero	
4	P005	Ingeniería Civil	170	3	Ciudad Bolívar	
5	P002	Administración de Empresas	140	3	Chapinero	
6	P006	Arquitectura	160	3	Ciudad Bolívar	

7. Configuración de FDW

7.1 Creación de Servidores Remotos

Para permitir la comunicación entre los diferentes nodos PostgreSQL de la arquitectura distribuida, se utilizó la extensión `postgres_fdw` (Foreign Data Wrapper), la cual permite acceder a tablas almacenadas en servidores remotos como si fueran tablas locales.

La configuración FDW fue realizada en el nodo central Chapinero, debido a que este actúa como coordinador principal de consultas distribuidas y administración central del sistema.

Inicialmente se verificó la instalación y activación de la extensión `postgres_fdw` dentro de PostgreSQL.

```
universidad=# \dx
```

Name	Version	Schema	Description
plpgsql	1.0	pg_catalog	PL/pgSQL procedural language
postgres_fdw	1.0	public	foreign-data wrapper for remote PostgreSQL servers

(2 rows)

La evidencia anterior confirma que la extensión `postgres_fdw` se encuentra habilitada correctamente en el nodo Chapinero, permitiendo funcionalidades de acceso remoto entre bases de datos distribuidas.

Posteriormente, se crearon los servidores remotos correspondientes a las sedes La Macarena y Ciudad Bolívar mediante la instrucción `CREATE SERVER`. Estos servidores representan conexiones lógicas hacia los nodos distribuidos dentro de la red Docker implementada.

```
SELECT srvname FROM pg_foreign_server;
```

pg_foreign_server	srvname
1	macarena_server
2	ciudad_bolivar_server

La consulta evidencia que el nodo Chapinero reconoce los servidores remotos configurados (`macarena_server` y `ciudad_bolivar_server`), permitiendo ejecutar consultas distribuidas mediante PostgreSQL FDW.

La configuración de los servidores remotos únicamente se realizó en Chapinero debido a que este nodo funciona como punto central de integración y acceso global a la información distribuida del sistema.

7.2 Foreign Tables

Después de configurar los servidores remotos mediante `postgres_fdw`, se procedió a crear las foreign tables en el nodo Chapinero.

Las foreign tables permiten acceder a información almacenada físicamente en otros nodos PostgreSQL como si fueran tablas locales dentro de la base de datos central. De esta manera, el nodo Chapinero puede ejecutar consultas distribuidas sobre los fragmentos almacenados en las sedes La Macarena y Ciudad Bolívar sin necesidad de duplicar información.

En esta implementación se crearon foreign tables para las entidades académicas distribuidas, específicamente:

- `pregrado_macarena`
- `pregrado_ciudad_bolivar`
- `asignatura_macarena`
- `asignatura_ciudad_bolivar`

La siguiente evidencia muestra las foreign tables registradas en el nodo Chapinero mediante el comando `\det`.

```
universidad=# \det
List of foreign tables
Schema | Table | Server
-----+-----+-----
public | asignatura_ciudad_bolivar | ciudad_bolivar_server
public | asignatura_macarena | macarena_server
public | pregrado_ciudad_bolivar | ciudad_bolivar_server
public | pregrado_macarena | macarena_server
(4 rows)
```

Las foreign tables actúan como representaciones virtuales de tablas remotas y permiten que PostgreSQL ejecute consultas distribuidas de forma transparente utilizando la infraestructura FDW.

Esta estrategia facilita la integración lógica de información distribuida, reducción de redundancia, consultas globales centralizadas y acceso remoto eficiente entre sedes académicas.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



8. Evidencias de Funcionamiento

8.1 Consulta Distribuida Global

```
/* Full Scan a las Tablas distribuidas*/  
SELECT * FROM pregrado  
UNION  
SELECT * FROM pregrado_macarena  
UNION  
SELECT * FROM pregrado_ciudad_bolivar;
```

SELECT * FROM pregrado UNION SELECT * FROM pregrado_macarena						
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)						
Grid	AZ cod_pregrado	AZ nombre	123 créditos	123 nota_mínima	AZ sede	
1	P003	Derecho	180	3	La Macarena	
2	P004	Psicología	150	3	La Macarena	
3	P001	Ingeniería de Sistemas	160	3	Chapinero	
4	P005	Ingeniería Civil	170	3	Ciudad Bolívar	
5	P002	Administración de Empresas	140	3	Chapinero	
6	P006	Arquitectura	160	3	Ciudad Bolívar	

8.2 Consulta de Datos Remotos

La siguiente consulta evidencia el acceso remoto a información almacenada físicamente en el nodo La Macarena mediante PostgreSQL FDW.

Aunque los datos se encuentran en otro contenedor PostgreSQL, el nodo Chapinero puede consultarlos de manera transparente utilizando foreign tables.

```
SELECT * FROM asignatura_macarena;
```

SELECT * FROM asignatura_macarena					
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)					
Grid	AZ cod_asignatura	AZ nombre_asignatura	AZ cod_pregrado	AZ cod_curso	123 horas_semanales
1	A003	Introducción al Derecho	P003	C001	4
2	A004	Psicología General	P004	C002	3

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



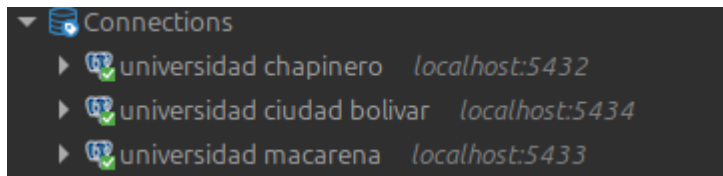
8.3 Verificación de Nodos

La infraestructura distribuida fue verificada mediante DBeaver, conectándose de forma independiente a cada uno de los nodos PostgreSQL desplegados en Docker.

Cada sede universitaria fue implementada como una instancia PostgreSQL autónoma utilizando diferentes puertos de comunicación.

La siguiente evidencia muestra las conexiones activas correspondientes a:

- Chapinero (localhost:5432)
- La Macarena (localhost:5433)
- Ciudad Bolívar (localhost:5434)



9. Consideraciones del Diseño

9.1 Disponibilidad

La arquitectura distribuida implementada fue diseñada con el objetivo de garantizar disponibilidad operativa en cada una de las sedes universitarias. Para ello, cada nodo PostgreSQL funciona de manera independiente, almacenando localmente la información académica correspondiente a su sede.

Gracias a esta distribución, una falla temporal en alguno de los nodos no impide completamente el funcionamiento del sistema en las demás sedes. Por ejemplo, si el nodo de La Macarena presenta indisponibilidad, los nodos Chapinero y Ciudad Bolívar continúan operando normalmente sobre sus propios fragmentos de información.

Este enfoque mejora la tolerancia a fallos y permite mantener continuidad operativa parcial dentro de la universidad, reduciendo el impacto de posibles problemas de red, mantenimiento o caídas de infraestructura.

9.2 Reducción de Redundancia

El diseño de la base de datos distribuida utilizó estrategias de fragmentación horizontal y derivada para minimizar la duplicación innecesaria de información entre nodos.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos 2



Cada sede almacena únicamente los programas académicos, asignaturas, cursos y grupos que le corresponden localmente. De esta forma, se evita replicar grandes volúmenes de datos académicos en todas las sedes, optimizando el almacenamiento y reduciendo el consumo de recursos.

Adicionalmente, la información administrativa relacionada con contratación y nómina docente permanece centralizada en Chapinero, evitando inconsistencias derivadas de múltiples copias salariales o contractuales distribuidas entre sedes.

La reducción de redundancia contribuye a simplificar la administración de datos y facilita el mantenimiento del sistema distribuido.

9.3 Integridad Referencial

Para garantizar consistencia y validez de la información, el sistema implementó restricciones de integridad referencial mediante llaves primarias y llaves foráneas dentro de cada nodo PostgreSQL.

Las llaves primarias permiten identificar de manera única cada registro almacenado en las tablas del sistema, mientras que las llaves foráneas mantienen coherencia entre entidades relacionadas como programas académicos, asignaturas, cursos, grupos y profesores.

Por ejemplo, las asignaturas dependen de un programa académico existente y los grupos dependen de cursos previamente registrados. Asimismo, la entidad DICTAR relaciona profesores y asignaturas mediante referencias controladas.

Estas restricciones permiten evitar inconsistencias, registros huérfanos y errores lógicos en la información académica y administrativa.

9.4 Optimización

La estrategia de fragmentación horizontal implementada permitió optimizar el rendimiento general del sistema distribuido, especialmente en las consultas realizadas localmente dentro de cada sede universitaria.

Al almacenar los datos académicos cerca de los usuarios que los utilizan frecuentemente, se reduce significativamente el tráfico de red entre nodos y disminuye la necesidad de ejecutar joins distribuidos costosos.

La fragmentación derivada también contribuye a mejorar el desempeño, ya que las entidades relacionadas permanecen ubicadas en el mismo nodo físico. Esto facilita consultas académicas frecuentes como búsqueda de asignaturas, grupos y programas sin depender continuamente de comunicación remota.

Adicionalmente, el uso de PostgreSQL FDW permite ejecutar consultas distribuidas únicamente cuando es necesario acceder a información almacenada en otras sedes, manteniendo eficiencia y transparencia en el acceso a datos.

10. Conclusiones

El proyecto permitió implementar exitosamente una base de datos distribuida funcional para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas utilizando PostgreSQL, PostgreSQL FDW y Docker. La información académica fue distribuida entre las sedes Chapinero, La Macarena y Ciudad Bolívar mediante fragmentación horizontal y derivada, permitiendo que cada nodo almacenara únicamente los datos correspondientes a su sede. Adicionalmente, las entidades administrativas relacionadas con profesores y nómina fueron centralizadas en Chapinero para mantener control y consistencia administrativa.

La utilización de PostgreSQL FDW permitió ejecutar consultas distribuidas entre nodos de manera transparente, integrando información remota como si se tratara de tablas locales. Por otra parte, Docker simplificó la creación y administración de la infraestructura distribuida, facilitando el despliegue de múltiples instancias PostgreSQL dentro de una red virtual compartida. En conjunto, la solución implementada permitió aplicar correctamente conceptos de bases de datos distribuidas como fragmentación, disponibilidad, integridad referencial y optimización de consultas.